

Materia: Mecánica Aplicada	Código: 30.52
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica	
Fecha última actualización: 11/3/2023 2:48:52	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Cinemática y dinámica del punto material. Movimiento en el plano y el espacio. Sistemas de puntos materiales. Masa variable. Movimiento relativo. Cinemática y dinámica del cuerpo rígido. Oscilaciones mecánicas. Mecánica analítica.

➤ Presentación de la materia:

Mecánica analítica es una materia electiva que profundiza el conocimiento que tiene el alumno sobre la mecánica clásica. Parte de una revisión de la mecánica Newtoniana, en coordenadas cartesianas, para ampliarla a coordenadas, polares, cilíndricas y esféricas, como así también a coordenadas generalizadas. Se presenta el principio de mínima acción, el lagrangeano y el hamiltoniano de un sistema, para mostrar el ataque de problemas recurriendo sólo al concepto de energía. Se estudian oscilaciones mecánicas de pequeña amplitud. Las ecuaciones que resulten del modelo propuesto para el problema a tratar se resolverán numéricamente empleando software científico.

Se espera que al aprobar la materia, el alumno cuente con las habilidades requeridas para atacar problemas de cuerpos vinculados y rígidos tanto por un enfoque de fuerzas o uno energético.

Para cursar esta materia se requieren conocimientos básicos de mecánica, cálculo diferencial en una variable y conocimientos básicos de métodos numéricos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

En esta materia se espera que los estudiantes logren, a su finalización, resolver problemas de mecánica de sistemas o cuerpos rígidos, tanto desde el punto de vista de las fuerzas como desde un punto de vista energético.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Cinemática y dinámica de la partícula	Ecuación de movimiento en coordenadas cartesianas, polares y esféricas. Movimiento relativo. Leyes de conservación
Sistemas de partículas	Leyes de conservación. Sistemas de masa variable.
Oscilaciones mecánicas	Oscilaciones armónicas de una partícula (con y sin amortiguación) Oscilaciones acopladas de sistemas de partículas.
Movimiento del sólido rígido	Movimiento tridimensional del sólido rígido
Mecánica Analítica fundamentos	Coordenadas generalizadas. variables ignorables y teoremas de conservación. Vinculos holo y no holomorfos Principio de los desplazamientos y trabajos virtuales. Principio de D'Alembert. Principio de Lagrange. Principio de Hamilton.
Mecánica analítica aplicaciones	Lagrangeano y Hamiltoniano de un sistema, ecuaciones de lagrange y Hamilton. Solución de problemas mediante este enfoque.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se utilizarán diapositivas sobre los temas teóricos y se resolverán problemas en software científico. Se discutirán los resultados obtenidos. La actividad práctica será de carácter grupal y se impulsará la discusión de las estrategias adecuadas para la resolución del problema concreto.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Teóricas	Se desarrollarán los temas teóricos poniendo énfasis en los fundamentos y alcances de las ecuaciones utilizadas.
Prácticas	Se desarrollarán los modelos físicos y códigos pertinentes para la resolución de las ecuaciones diferenciales que rigen los sistemas mecánicos abordados. Los estudiantes al finalizar un tema deberán realizar un trabajo práctico con la presentación de un informe para verificar la comprensión del tema.

➤ Recursos didácticos:

Clases teóricas utilizando filminas y prácticas utilizando pizarrón o workspace del itba

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se aprobará la materia en base a trabajos prácticos que se le darán a los alumnos (en grupo de como máximo dos alumnos) quincenalmente. Los mismos consistirán en un problema concreto que deberán resolver en grupo y se evaluará la manera de abordar el problema poniendo énfasis en las hipótesis realizadas y discusión de los resultados.

Requisitos de aprobación:

Los trabajos prácticos se distribuirán a los alumnos al final de cada tema (aproximadamente cada tres semanas) en un total de seis trabajos prácticos. Los mismos consistirán en un problema concreto que deberán resolver en grupo y se evaluará la manera de abordar el problema poniendo énfasis en las hipótesis realizadas y discusión de los resultados.

Se deberán tener aprobados al menos el 75% de los trabajos prácticos con nota mayor o igual a cinco.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Carolina C. Ilie, Zachariah S. Schrecengost, Elina M. van Kempen. Classical Mechanics. Problems and Solutions. CRC Press. ISBN: 9780367768447, 9781032430997, 9781003365709. 2022.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	A. Poznyak. Classical and Analytical Mechanics . Theory, Applied Examples, and Practice. Elseiver ISBN: 9780323898898, 9780323898164, 2021.